

Chapitre 5

L'inférence sur les coefficients

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \widehat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$.
(b) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 0,0894 / \sqrt{10} = 0,0894 / 3,1623 \approx \mathbf{0,0283}$.
(c) Elle **augmenterait** (elle est proportionnelle à $\widehat{\sigma}_\varepsilon$) : deux fois plus de bruit résiduel donne une erreur-type deux fois plus grande.
(d) L'erreur-type serait divisée par $\sqrt{4} = 2$: puisque $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ apparaît sous une racine carrée au dénominateur, le multiplier par 4 divise l'erreur-type par 2.

Correction — Exercice 2

- (a) $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)_A = 2\,000 / \sqrt{665} = 2\,000 / 25,79 \approx \mathbf{77,56}$ DH. $\widehat{\sigma}(\hat{\beta}_1)_B = 2\,000 / \sqrt{33} = 2\,000 / 5,745 \approx \mathbf{348,16}$ DH.
(b) Non : malgré ses cinq fois plus d'observations, l'étude B a une erreur-type **plus grande** (environ 348 contre 78).
(c) $348,16 / 77,56 \approx \mathbf{4,49}$: l'erreur-type de l'étude B est environ 4,5 fois plus grande que celle de l'étude A. L'étude A estime donc la pente avec une bien meilleure précision.
(d) Parce que l'étalement des x (le « levier ») intervient directement, au même titre que le nombre d'observations, dans la formule de l'erreur-type : un grand nombre d'observations concentrées sur une plage étroite d'ancienneté (9 à 11 ans) ne renseigne presque rien sur la pente de la relation salaire-ancienneté sur l'ensemble d'une carrière, tandis qu'un échantillon plus petit mais couvrant toute l'étendue des anciennetés possibles (1 à 20 ans) identifie la pente avec bien plus de netteté — ce que confirme, chiffres à l'appui, le facteur 4,5 calculé en (c).

Correction — Exercice 3

- (a) $H_0 : \beta_1 = 0$ contre $H_1 : \beta_1 \neq 0$.
(b) $t = 0,46 / 0,0283 \approx \mathbf{16,26}$.
(c) $|t| = 16,26 \gg 3,182$: on **rejette** H_0 . Le revenu explique significativement la consommation.
(d) $0,46 \pm 3,182 \times 0,0283 = 0,46 \pm 0,090$, soit $\text{IC}_{95\%} \approx [\mathbf{0,370 ; 0,550}]$.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $H_0 : \beta_1 = 1$ contre $H_1 : \beta_1 < 1$.
(b) $t = (0,46 - 1) / 0,0283 = -0,54 / 0,0283 \approx \mathbf{-19,09}$.
(c) $|t| = 19,09$ est très supérieur au seuil usuel (1,645 pour un test unilatéral à 5 %, ou même 3,182 bilatéral à 3 degrés de liberté) : on rejette massivement $H_0 : \beta_1 = 1$ en faveur de $\beta_1 < 1$. Ce résultat **corrobo**re fortement la borne supérieure de la théorie de Keynes.
(d) Non : $0,6 \notin [0,370 ; 0,550]$, puisque $0,6 > 0,550$.
(e) Non, ce résultat ne signifie pas que l'une des deux estimations est « fausse » : elles proviennent de données et de méthodes fondamentalement différentes. L'estimation du chapitre 1 (0,6) provient d'un ajustement **exact** à seulement deux points agrégés (des moyennes de tranche, qui lissent l'hétérogénéité individuelle et ne fournissent aucune mesure de leur propre incertitude, faute de degrés de liberté), tandis que l'estimation de ce chapitre (0,46, avec son intervalle) provient d'une régression par moindres carrés sur cinq observations **individuelles**, avec un véritable intervalle de confiance qui quantifie l'incertitude d'échantillonnage. Deux estimations légitimes, obtenues sur des échantillons différents et par des procédures de nature différente, peuvent parfaitement diverger sans qu'aucune des deux ne soit « fausse » — c'est un rappel supplémentaire de la prudence méthodologique du chapitre 4 sur la comparaison de résultats économétriques.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $t = (277,17 - 300)/15,06 = -22,83/15,06 \approx -1,516$.
- (b) Non : $|t| = 1,516 < 1,96$. On ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ au seuil 5 %.
- (c) Cela ne prouve pas que 277,17 est « proche » de 300 en un sens absolu, mais seulement que 300 demeure une valeur **statistiquement plausible** compte tenu de la précision de l'estimation. En effet, 300 appartient bien à l'intervalle de confiance $[247,65 ; 306,68]$ (il est même proche de sa borne supérieure) : le test et l'intervalle sont parfaitement cohérents, l'un confirmant l'autre.
- (d) L'intervalle de confiance indique non seulement que 300 est plausible, mais aussi **toute la gamme** des valeurs plausibles (248 à 307 DH), avec ses deux bornes précises — une information bien plus riche, pour fixer une grille salariale ou mener une négociation, que le simple verdict binaire « on ne rejette pas $H_0 : \beta_1 = 300$ », qui ne révèle ni l'ampleur de l'incertitude ni les valeurs alternatives également compatibles avec les données.

Correction — Exercice 6

- (a) $t = (0,6960 - 0,75)/0,0147 = -0,054/0,0147 \approx -3,673$.
- (b) Oui : $|t| = 3,673 > 1,96$. On rejette $H_0 : \beta_1 = 0,75$ au seuil 5 % — la valeur 0,75 n'est pas statistiquement compatible avec l'estimation de 0,6960 sur cet échantillon.
- (c) Non, $|t| = 3,673$ est nettement moins extrême que $|t| = 20,66$ obtenu par le cours contre $\beta_1 = 1$. Cela suggère que 0,75, bien que rejeté, est « statistiquement plus proche » de 0,6960 (relativement à la précision de l'estimation) que ne l'est 1 — ce qui est cohérent avec le simple constat numérique que $|0,75 - 0,6960| = 0,054$ est bien inférieur à $|1 - 0,6960| = 0,304$.
- (d) Pas nécessairement : les deux estimations portent, très vraisemblablement, sur des **échantillons différents** (contextes économiques, pays ou périodes potentiellement différents de ceux du manuel). Le chapitre 4 a déjà mis en garde contre la comparaison hâtive de résultats économétriques sans tenir compte du contexte d'estimation ; ici, la prudence commande de considérer que 0,75 peut être une valeur « typique » valable pour d'autres économies en développement, sans que cela contredise une estimation précise et significativement différente obtenue sur l'échantillon spécifique de 400 ménages étudié dans ce cours.